

Introducción y panorama general

Econometría, Ingeniería Financiera FCEE-UAGRM

Luis Fernando Escobar

II semestre - 2026

Prólogo

¿Por qué?

Motivación

Comencemos con algunas **preguntas básicas y generales**:

1. ¿Cuál es el objetivo de la econometría?
2. ¿Por qué los economistas (u otras personas) estudian o utilizan econometría?

Una respuesta simple: aprender sobre el mundo utilizando datos.

- *Aprender sobre el mundo* = plantear, responder y cuestionar teorías, preguntas y supuestos.
- *Datos* = plural de dato u observación.

¿Por qué?

Ejemplo

El promedio académico (GPA) es el resultado de habilidades y horas de estudio.

Se puede plantear el siguiente modelo:

$$\text{GPA} = f(\text{H}, \text{SAT}, \text{PCT})$$

where **H** es horas de estudio, **SAT** is SAT score and **PCT** es el porcentaje de asistencia a clases. Entonces, se puede espera que el GPA aumente con cada una de estas variables (**H**, **SAT**, and **PCT**).

Pero ¿por qué solo *esperar*?

Se puede probar estas hipótesis **usando un modelo de regresión**.

¿Por qué?

Ejemplo (continuación)

Modelo de regresión:

$$\text{GPA}_i = \beta_0 + \beta_1 H_i + \beta_2 \text{SAT}_i + \beta_3 \text{PCT}_i + \varepsilon_i$$

Se tiene que estimar y analizar la relación $\text{GPA} = f(H, \text{SAT}, \text{PCT})$.

¿Por qué?

Ejemplo (continuación)

Modelo de regresión:

$$\text{GPA}_i = \beta_0 + \beta_1 H_i + \beta_2 \text{SAT}_i + \beta_3 \text{PCT}_i + \varepsilon_i$$

Preguntas de repaso

- **P:** ¿Cómo se interpreta β_1 ?
- **R:** Una hora adicional de estudio se asocia con un aumento de β_1 unidades en el GPA, manteniendo constantes SAT y PCT.
- **P:** ¿Los términos β_k son parámetros poblacionales o estimadores muestrales?
- **R:** Las letras griegas representan **parámetros poblacionales**. Los estimadores se escriben con sombrero, e.g., $\hat{\beta}_k$.

¿Por qué?

Ejemplo (continuación)

Modelo de regresión:

$$\text{GPA}_i = \beta_0 + \beta_1 H_i + \beta_2 \text{SAT}_i + \beta_3 \text{PCT}_i + \varepsilon_i$$

Preguntas de repaso

- **P:** ¿Se puede interpretar β_2 como un efecto causal?
- **R:** No necesariamente, se necesita conocer supuestos adicionales y comprender el proceso generador de los datos.
- **P:** ¿Qué representa ε_i ?
- **R:** La desviación/perturbación aleatoria del individuo respecto a los parámetros poblacionales.

¿Por qué?

Ejemplo (continuación)

Modelo de regresión:

$$\text{GPA}_i = \beta_0 + \beta_1 H_i + \beta_2 \text{SAT}_i + \beta_3 \text{PCT}_i + \varepsilon_i$$

Preguntas de repaso

- **P:** ¿Qué supuestos se imponen al realizar estimaciones con Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)?
- **R:**
 - La relación entre el GPA y las variables explicativas es lineal en los parámetros, y ε entra de forma aditiva.
 - Las variables explicativas son **exógenas**, es decir, $E[\varepsilon|X] = 0$.
 - También se suele asumir algo como:
 $E[\varepsilon_i] = 0$, $E[\varepsilon_i^2] = \sigma^2$, $E[\varepsilon_i \varepsilon_j] = 0$ para $i \neq j$.
 - Y (tal vez) ε_i se distribuye de forma normal.

Supuestos

¿Qué tan importantes pueden ser?

La regresión por **Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)** es muy **poderosa y flexible**.

No obstante, **sus resultados dependen de los supuestos**.

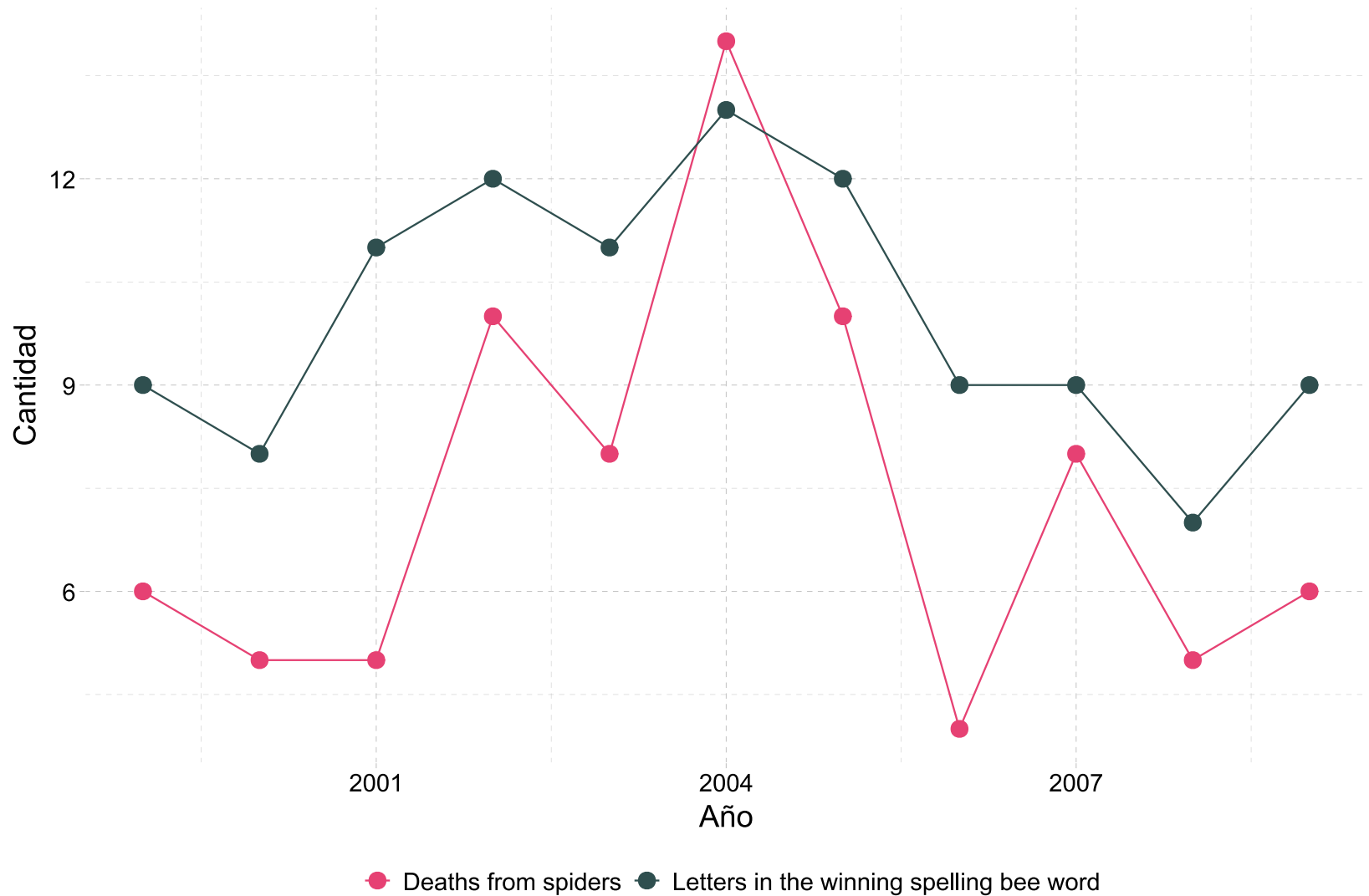
Real life often violates these assumptions.

La pregunta clave es: "**¿Qué ocurre cuando se violan los supuestos?**"

- ¿Existe una solución? (Especially: ¿cómo/cuándo es β *causal*?)
- ¿Qué ocurre si no aplicamos (o no se puede aplicar) una solución?

OLS sigue haciendo cosas increíbles, pero hay que saber cuándo ser **cauteloso, confiado o escéptico**.

No todo es causal



Econometría

Un econometrista aplicado[†] necesita tener un conocimiento sólido de (al menos) tres áreas:

1. La **teoría** que sustenta la econometría (supuestos, resultados, fortalezas, debilidades).
2. Cómo **aplicar métodos econométricos** a datos reales.
3. Métodos eficientes para **trabajar con datos**—cleaning, aggregating, joining, visualizing.

Este curso tiene como objetivo profundizar tus conocimientos en cada una de estas tres áreas.

- 1: As before.
- 2–3: R

[†]: *Econometrista aplicado* = Un profesional de la econometría, e.g., analyst, consultant, data scientist.

R

What is R?

To quote the [R project website](#):

R is a free software environment for statistical computing and graphics. It compiles and runs on a wide variety of UNIX platforms, Windows and MacOS.

¿Qué significa eso?

- R fue creado para el trabajo estadístico y gráfico que requiere la econometría.
- R cuenta con una comunidad en línea dinámica y próspera. ([stack overflow](#))
- Además, es **free** (gratuito) y **open source** (código abierto).

¿Por qué se utiliza R?

1. R is **free** and **open source**—lo que supone un ahorro tanto para uno como para la universidad 💰 🇳🇮 💰.
2. *Relacionado*: Fuera de un pequeño grupo de economistas, los empleadores del sector privado y público **prefieren R** sobre **Stata** y la mayoría de los programas competidores.
3. R es muy **flexible y potente**—adaptable a casi cualquier tarea, *e.g.*, 'métricas, análisis de datos espaciales, aprendizaje automático, extracción de datos web, limpieza de datos, creación de sitios web, enseñanza. Esta presentación se ha creado con R.

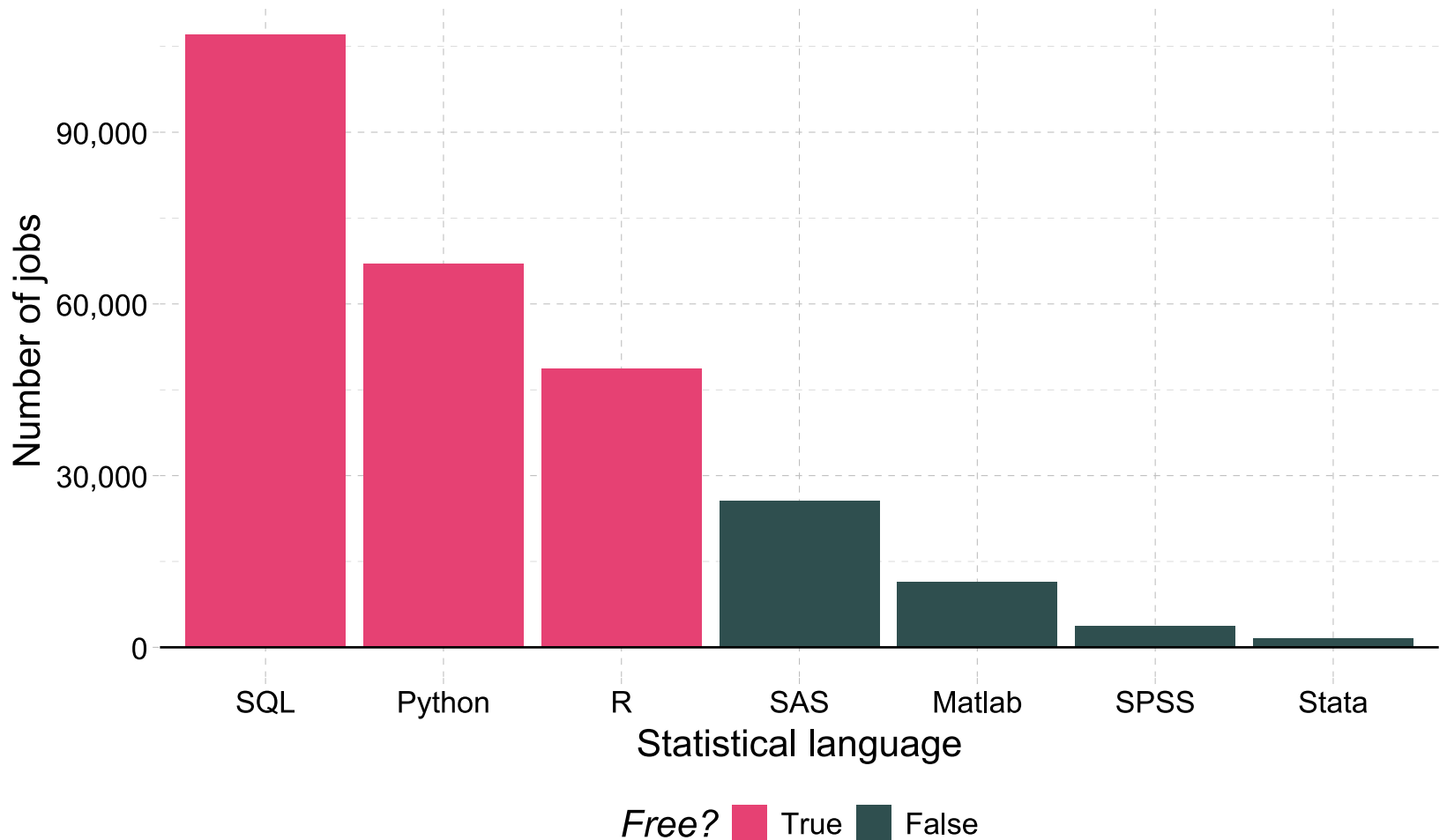
¿Por qué se utiliza R?

4. R no impone **ninguna limitación** en cuanto a la cantidad de observaciones, variables, memoria o potencia de procesamiento.
5. Si te esfuerzas,[†] terminarás con una herramienta **valiosa y comercializable**.

[†]: Aprender R definitivamente requiere tiempo y esfuerzo.

Comparing statistical languages

Number of job postings on Indeed.com, 2019/01/06



R + Ejemplos

R + Regression

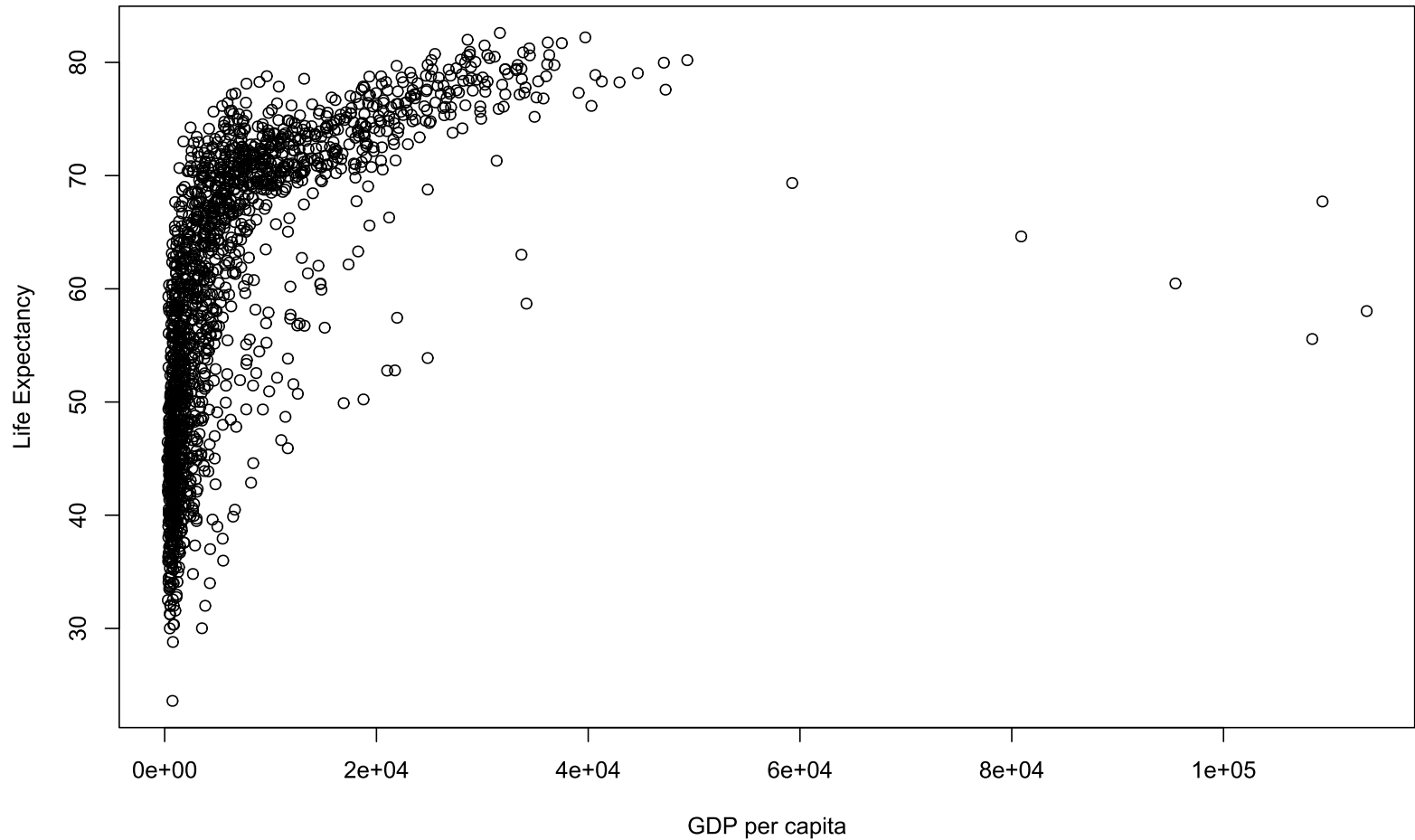
```
# A simple regression  
fit ← lm(dist ~ 1 + speed, data = cars)  
# Show the coefficients  
coef(summary(fit))
```

```
#>               Estimate Std. Error   t value    Pr(>|t|)  
#> (Intercept) -17.579095   6.7584402 -2.601058 1.231882e-02  
#> speed         3.932409   0.4155128  9.463990 1.489836e-12
```

```
# A nice, clear table  
library(broom)  
tidy(fit)
```

```
#> # A tibble: 2 × 5  
#>   term          estimate std.error statistic  p.value  
#>   <chr>          <dbl>     <dbl>     <dbl>    <dbl>  
#> 1 (Intercept)   -17.6       6.76      -2.60 1.23e- 2  
#> 2 speed          3.93      0.416      9.46 1.49e-12
```

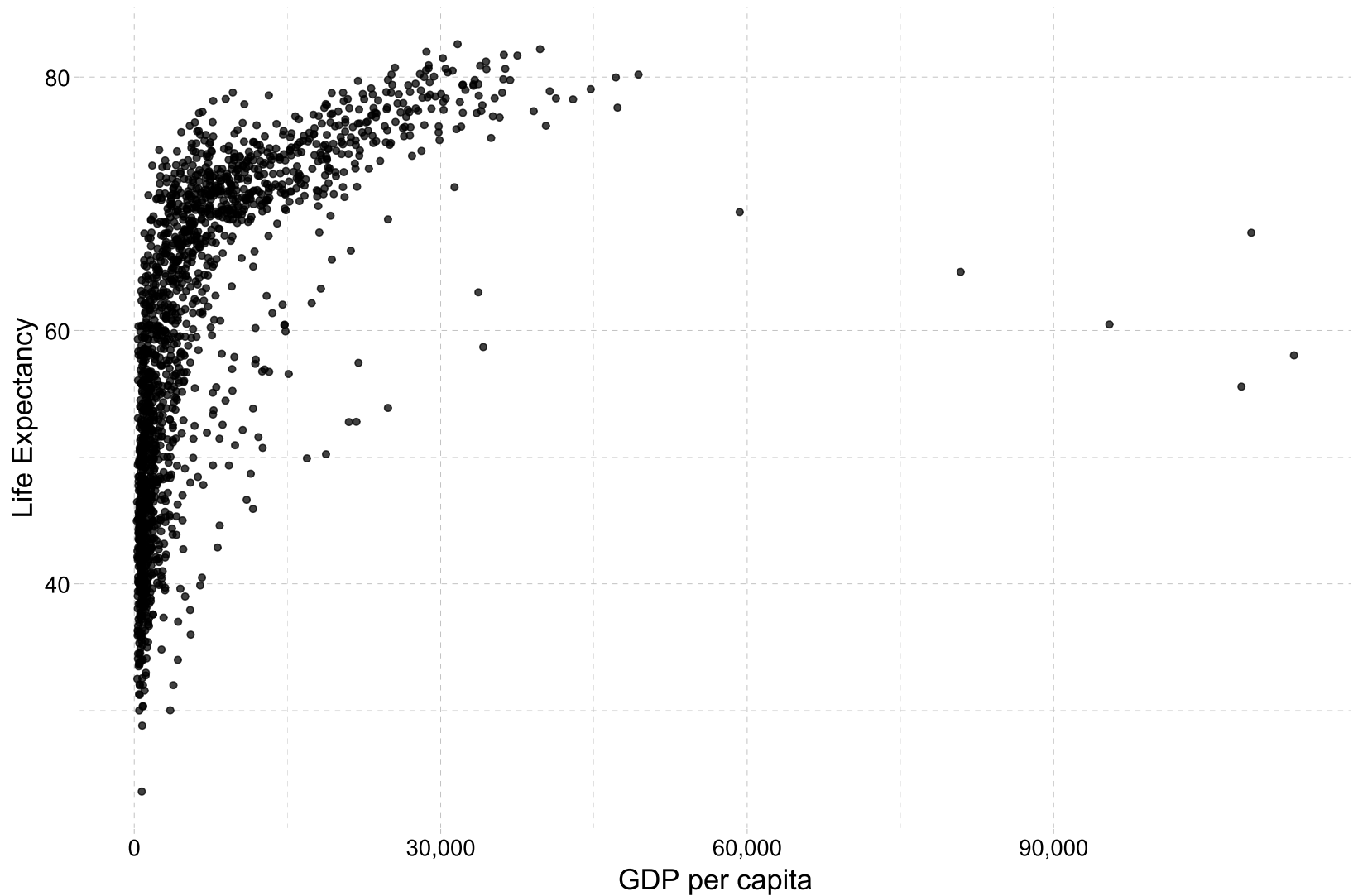
R + Plotting (w/ plot)



R + Plotting (w/ plot)

```
# Load packages with dataset  
library(gapminder)  
  
# Create dataset  
plot(  
  x = gapminder$gdpPercap, y = gapminder$lifeExp,  
  xlab = "GDP per capita", ylab = "Life Expectancy"  
)
```

R + Plotting (w/ ggplot2)



R + Plotting (w/ ggplot2)

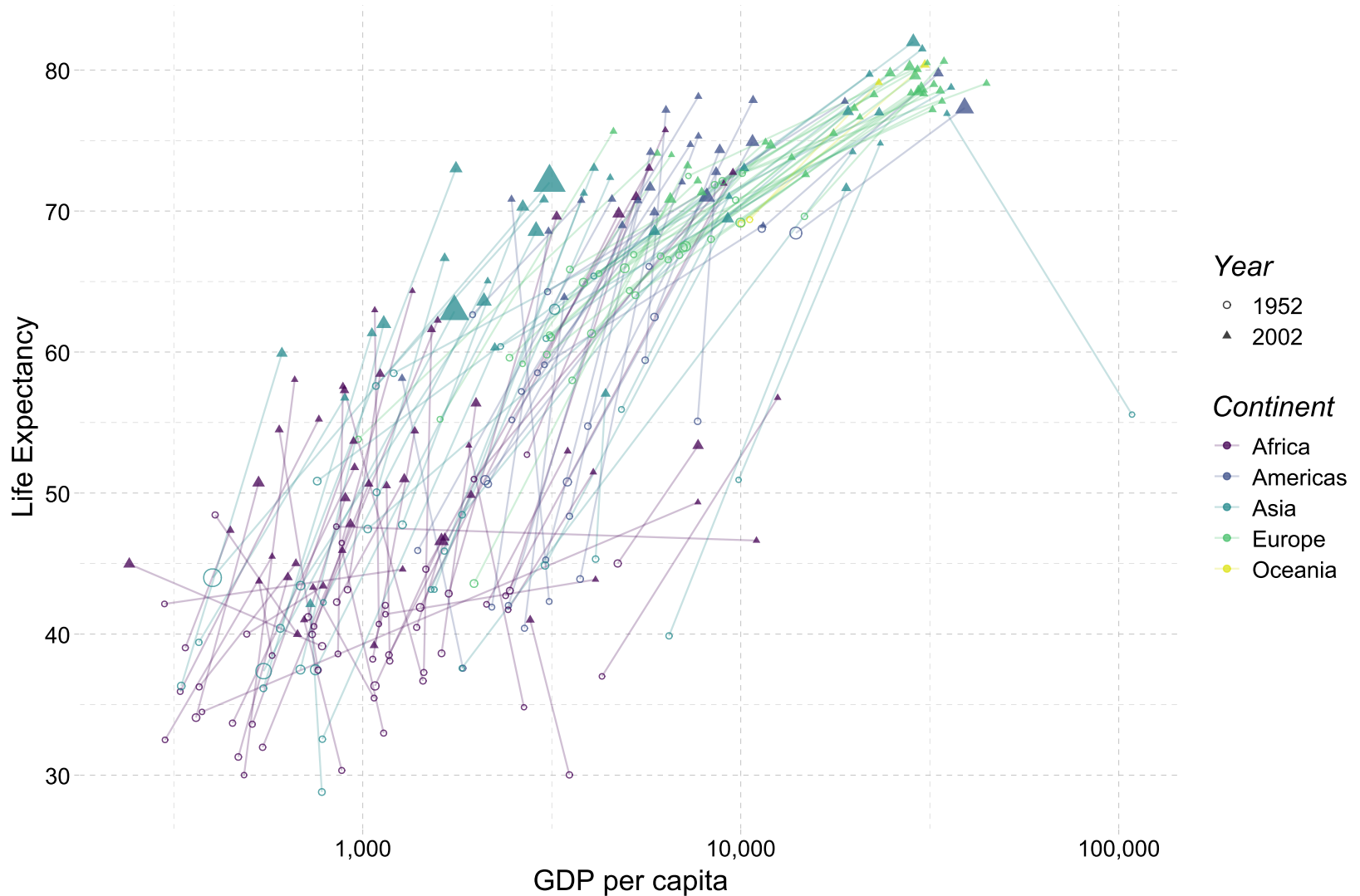
```
# Load packages
```

```
library(gapminder); library(dplyr)
```

```
# Create dataset
```

```
ggplot(data = gapminder, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp)) +  
geom_point(alpha = 0.75) +  
scale_x_continuous("GDP per capita", label = scales::comma) +  
ylab("Life Expectancy") +  
theme_pander(base_size = 16)
```

R + More plotting (w/ ggplot2)



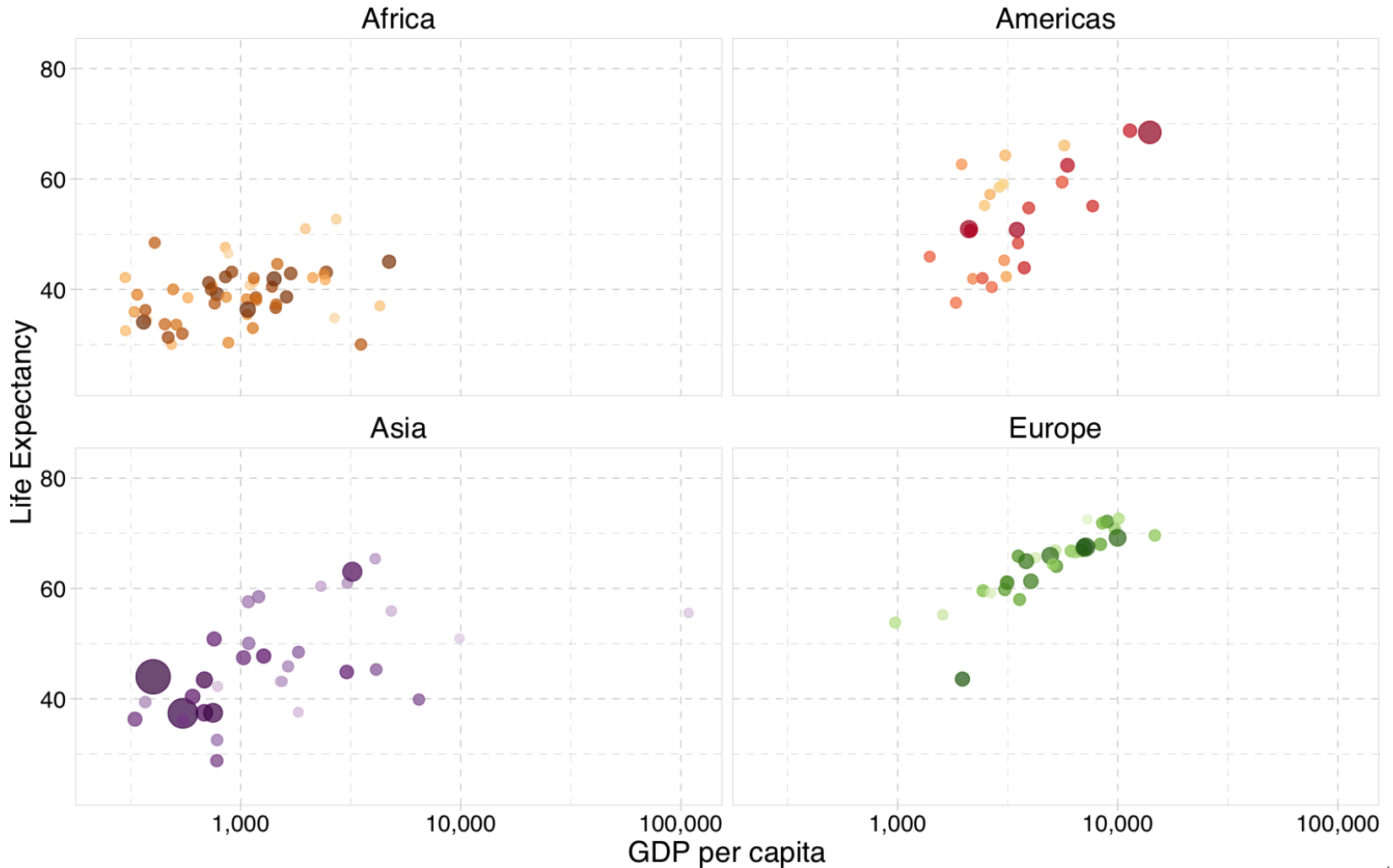
R + More plotting (w/ ggplot2)

```
# Load packages
library(gapminder); library(dplyr)

# Create dataset
ggplot(
  data = filter(gapminder, year %in% c(1952, 2002)),
  aes(x = gdpPerCap, y = lifeExp, color = continent, group = country)
) +
  geom_path(alpha = 0.25) +
  geom_point(aes(shape = as.character(year), size = pop), alpha = 0.75) +
  scale_x_log10("GDP per capita", label = scales::comma) +
  ylab("Life Expectancy") +
  scale_shape_manual("Year", values = c(1, 17)) +
  scale_color_viridis("Continent", discrete = T, end = 0.95) +
  guides(size = F) +
  theme_pander(base_size = 16)
```


R + Animated plots (w/ gganimate)

Year: 1952

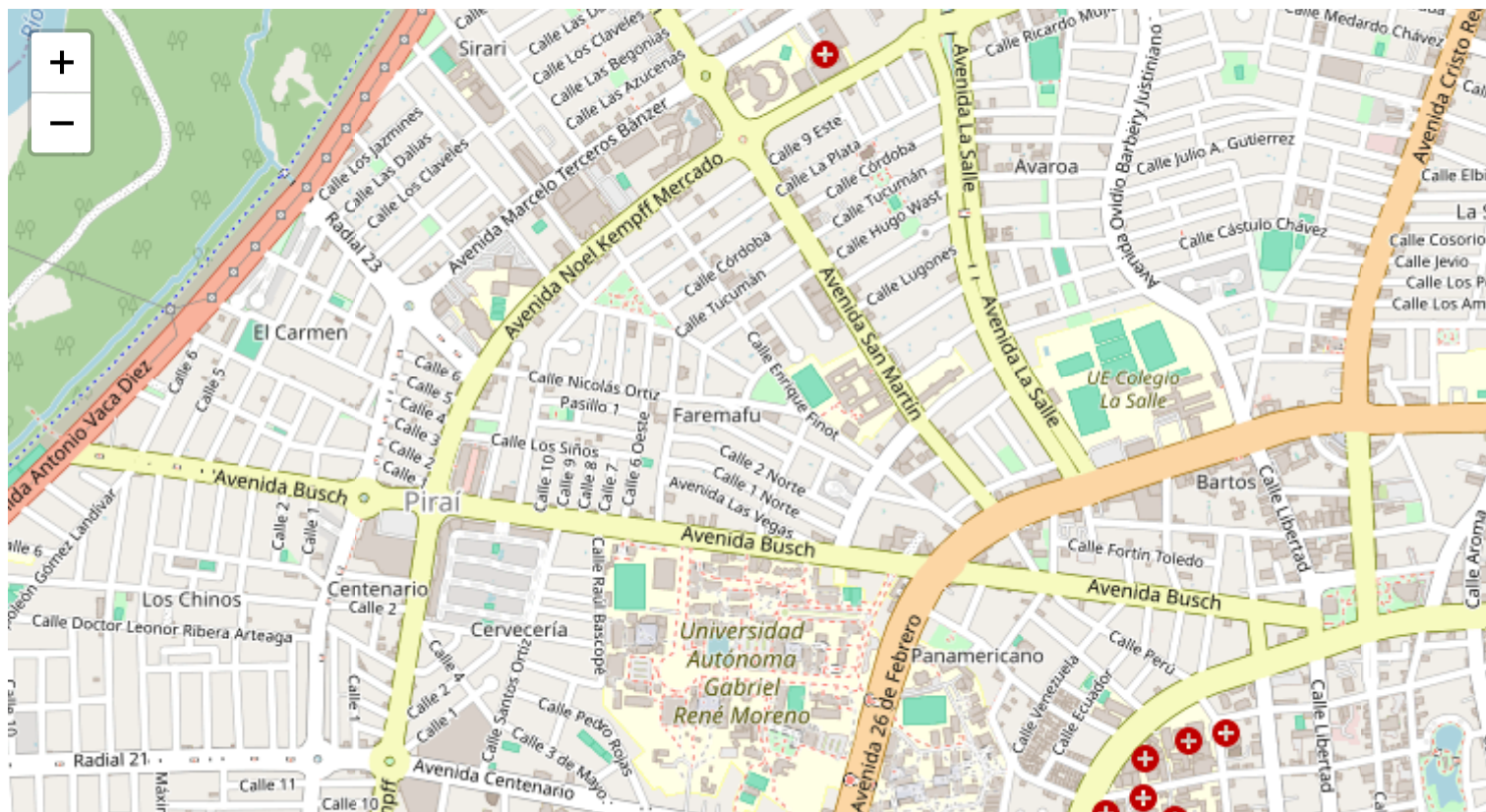


R + Animated plots (w/ gganimate)

```
# The package for animating ggplot2
library(gganimate)
# As before
ggplot(
  data = gapminder %>% filter(continent ≠ "Oceania"),
  aes(gdpPercap, lifeExp, size = pop, color = country)
) +
geom_point(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
scale_colour_manual(values = country_colors) +
scale_size(range = c(2, 12)) +
scale_x_log10("GDP per capita", label = scales::comma) +
facet_wrap(~continent) +
theme_pander(base_size = 16) +
theme(panel.border = element_rect(color = "grey90", fill = NA)) +
# Here comes the gganimate-specific bits
labs(title = "Year: {frame_time}") +
ylab("Life Expectancy") +
transition_time(year) +
ease_aes("linear")
```

R + Maps

```
library(leaflet)
leaflet() %>%
  addTiles() %>%
  setView(lat = -17.7708013717708 , lng = -63.19566931987824 , zoom = 14.5) %>%
  addMarkers(lng = -17.7708013717708, lat = -63.19566931987824, popup = "UAGRM")
```



Empezando con R

Introducción a R

Installation

- Install **R**.
- Install **RStudio**.
- Install **Posit cloud**.

Introducción a R

Recursos

Gratis (o casi)

- Google (que inevitablemente lleva a StackOverflow)
- Tiempo
- Sus compañeros de clase
- Book: *R para principiantes*
- Book: *R Cookbook*
- Book: *R Graphics Cookbook*
- Recursos de R [here](#)

Con costo

- Book: *R for Stata Users*
- Short online course: [DataCamp](#)

Introducción a R

Algunos conceptos básicos de R

Se profundizará más en R en las clases, pero aquí tienes seis puntos importantes sobre R:

1. Everything is an **object**.

```
foo
```

2. Every object has a **name** and **value**.

```
foo ← 2
```

3. You use **functions** on these objects.

```
mean(foo)
```

4. Functions come in **libraries (packages)**

```
library(dplyr)
```

5. R will try to **help** you.

```
?dplyr
```

6. R tiene sus **peculiaridades**.

```
NA; error; warning
```

Siguiente: Ordinary Least Squares